

# Física Experimental 1

## Lab Física: Mecânica

### Aula 2

- Teoria de Erros
- Erro instrumental, estatístico, total



PROF. MARIANA M. ODASHIMA

INSTITUTO DE FÍSICA

EMAIL: [MMODASHIMA@UFU.BR](mailto:MMODASHIMA@UFU.BR)

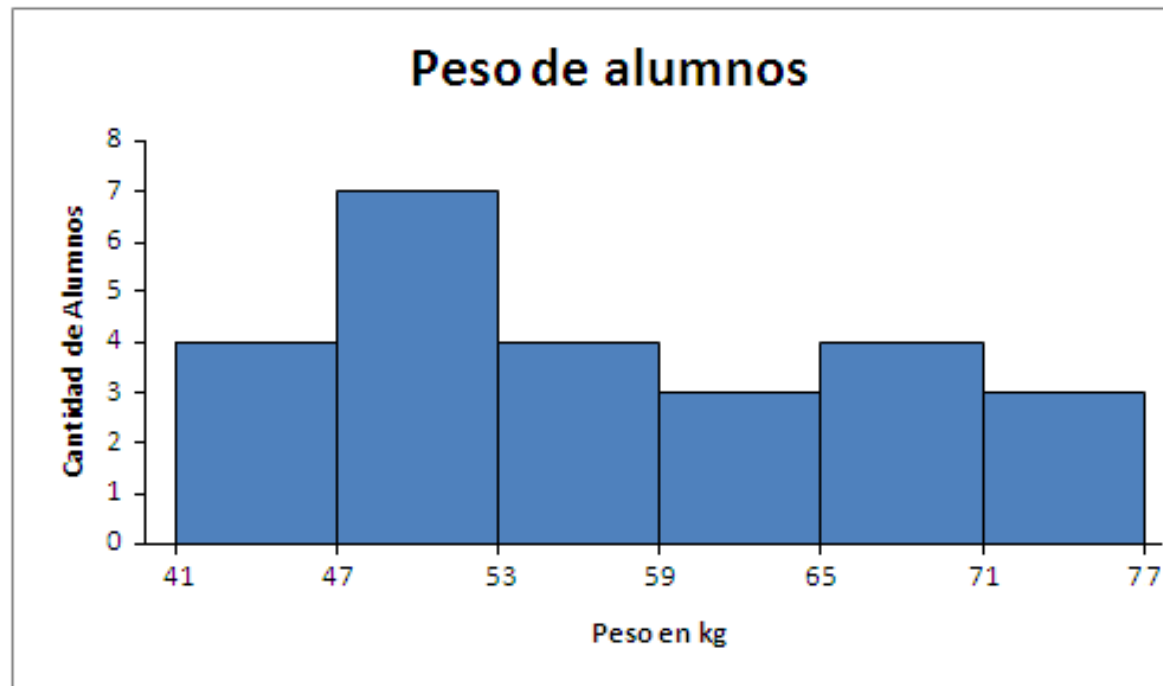
# Um pouco de estatística



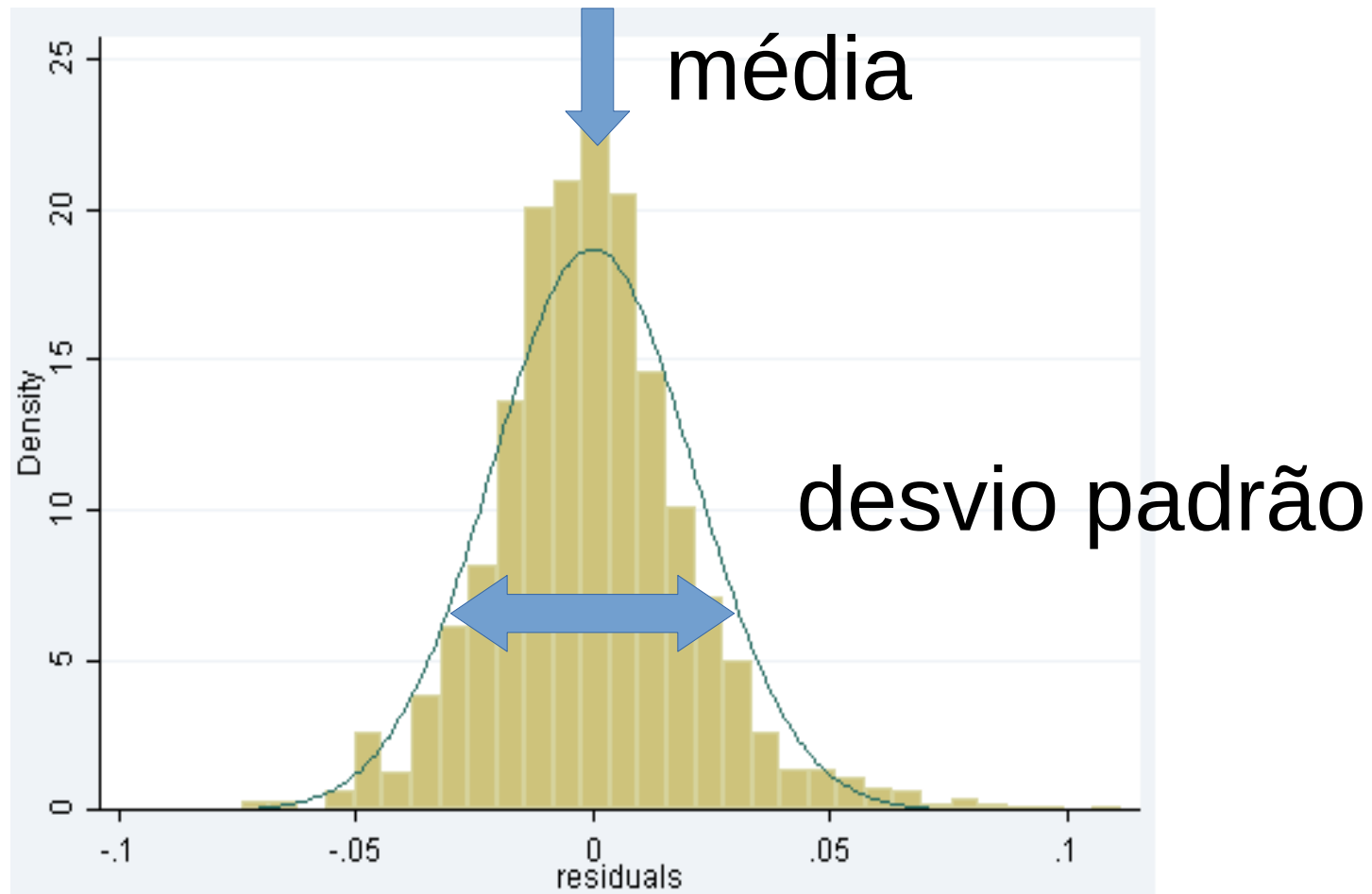
# Histograma

Uma representação gráfica do número de ocorrências de uma dada medida em função do valor.

Por exemplo: massa dos alunos em kg (vulgo 'peso')



# Medida e sua confiabilidade



# Erro estatístico

**média:**

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N}$$

**desvio padrão:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{(N - 1)}}$$



# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

A estimativa de  $\sigma$  é feita a partir dos próprios dados experimentais:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

Exemplo

(na mão)

| x (cm) |
|--------|
| 19,2   |
| 19,1   |
| 20,2   |
| 21     |
| 19,8   |
| 19     |
| 20,3   |

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

Exemplo

(na mão)

| x (cm) |
|--------|
| 19,2   |
| 19,1   |
| 20,2   |
| 21     |
| 19,8   |
| 19     |
| 20,3   |
| média  |
| 19,8   |

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

Exemplo

(na mão)

| x (cm) | (x-xmed)^2 |
|--------|------------|
| 19,2   | 0,36       |
| 19,1   | 0,49       |
| 20,2   | 0,16       |
| 21     | 1,44       |
| 19,8   | 0          |
| 19     | 0,64       |
| 20,3   | 0,25       |
| média  |            |
| 19,8   |            |

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

Exemplo

(na mão)

| x (cm) | (x-xmed)^2 |
|--------|------------|
| 19,2   | 0,36       |
| 19,1   | 0,49       |
| 20,2   | 0,16       |
| 21     | 1,44       |
| 19,8   | 0          |
| 19     | 0,64       |
| 20,3   | 0,25       |
| média  |            |
| 19,8   |            |

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

# Desvio-padrão $\sigma$ : como estimar?

Exemplo

(na mão)

| x (cm) | (x-xmed)^2 |
|--------|------------|
| 19,2   | 0,36       |
| 19,1   | 0,49       |
| 20,2   | 0,16       |
| 21     | 1,44       |
| 19,8   | 0          |
| 19     | 0,64       |
| 20,3   | 0,25       |
| média  | desvpad    |
| 19,8   | 0,7        |

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

# Desvio-padrão amostral e populacional

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad \text{média}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}} = s \quad \begin{array}{l} \text{Desvio padrão amostral} \\ \text{(s de 'sample')} \end{array}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N}} \quad \begin{array}{l} \text{Desvio padrão} \\ \text{populacional} \end{array}$$

# Desvio-padrão amostral e populacional

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad \text{média}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}} = s \quad \begin{array}{l} \text{Desvio padrão amostral} \\ \text{(s de 'sample')} \end{array}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N}} \quad \begin{array}{l} \text{Desvio padrão} \\ \text{populacional} \end{array}$$

# Erro estatístico



# Erro estatístico

**média:**

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N}$$

**desvio padrão:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{(N - 1)}}$$

# Erro estatístico

Qual o erro ao qual está sujeita a média de N valores medidos?

Poderíamos realizar vários conjuntos de N determinações, calcular os valores das respectivas médias e em seguida a média das médias e este desvio padrão da média das médias seria mais preciso. Felizmente podemos estimar este erro através do desvio padrão, dividido pela raiz de N:

**erro estatístico:**  
**(desvio padrão da média)**

$$\sigma_{\bar{x}} = \Delta x_{estatístico} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

# Erro estatístico

**média:**

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N}$$

**desvio padrão:**

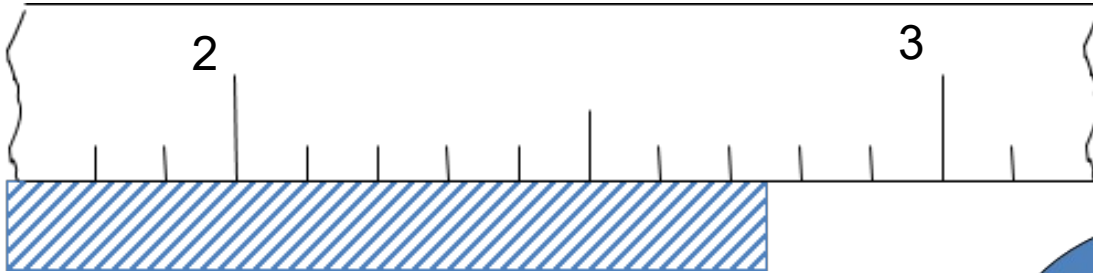
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{(N - 1)}}$$

**erro estatístico:**

$$\sigma_{\bar{x}} = \Delta x_{estatístico} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

# **Erro instrumental**

## Instrumentos analógicos:



(2,75 ± 0,05) cm

Erro  
instrumental:  
em geral,  
metade da  
menor divisão



## Instrumentos digitais:

Resolução do equipamento



# Erro total



# Resumo

**média:**  $\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N}$

**desvio padrão amostral (sx):**  $\sigma = sx = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{(N - 1)}}$

**erro estatístico:**  $\sigma_{estat} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$

**erro total:**  $\sigma_{total} = \sqrt{\sigma_{estat}^2 + \sigma_{instr}^2}$

# Calculadora científica



# USO da calculadora científica

Ex: CASIO

1. Limpar: shift+clr : opção 3 (All) e apertar =
2. Mode 2 (SD)
3. Digitar os valores e memorizar com M+
4. SHIFT+2 (S-VAR) : 1 (média), 3 (sx, desvio-padrão amostral)
5. Calcular erro estatístico com o sx/raiz(N)
6. Calcular erro total com  $ANS^2 + \text{erro instrumental}^2$   
e apertar raiz quadrada da resposta

# Planilha eletrônica

